FY_91: Sähkön siirto ja muuntajat, osa 2

Tehtävät: Muuntajayhtälö $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$ ja virtojen suhde

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan muuntajan rakennetta ja lasketaan jännitteitä sekä virtoja **muuntajayhtälöllä**:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \iff U_2 = U_1 \cdot \frac{N_2}{N_1}$$

Häviöttömälle muuntajalle teho säilyy ($P_1 = P_2 \iff U_1 I_1 = U_2 I_2$):

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

- U_1 = ensiökäämin jännite, U_2 = toisiokäämin jännite
- N_1 = ensiökäämin kierrosluku, N_2 = toisiokäämin kierrosluku
- I_1 = ensiövirta, I_2 = toisiovirta

Tehtävä 1: Kännykän laturi ja jännitteen muuntaminen (5 p.)

Kännykän pikalaturi kytketään 230 V seinäpistorasiaan ($U_1 = 230$ V). Laturin ensiökäämissä on $N_1 = 920$ kierrosta. Laturista halutaan ulos $U_2 = 5{,}0$ V USB-jännite.

a. Kuinka monta kierrosta toisiokäämissä (N_2) on oltava?

b. Onko kyseessä **alentava** vai **ylentävä** muuntaja?

c. Puhelin latautuu 2,0 A toisiovirralla ($I_2 = 2{,}0$ A). Kuinka suuri sähkövirta I_1 laturin ensiöpuolelle pistorasiasta otetaan (oletetaan häviötön muuntaja)?

Tehtävä 2: Mikroaaltouunin suurjännitemuuntaja (4 p.)

Mikroaaltouunin magnetroni vaatii toimiakseen korkean 2300 V jännitteen. Ensiöjännite on 230 V. Ensiökäämissä on 150 kierrosta.

a. Laske toisiokäämin kierrosluku N_2.

b. Jos toisiovirta on 0,40 A, kuinka suuri on ensiövirta I_1?

Tehtävä 3: Miksi muuntaja ei toimi tasavirralla? (3 p.)

a. Mitä tapahtuu, jos muuntajan ensiökäämi kytketään 12 V tasajänniteakkuun (DC)? Syntyykö toisiokäämiin jännitettä?

b. Perustele vastaus sähkömagneettisen induktion ja muuttuvan magneettikentän avulla!